

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 12 & 13 MOBILE (PERTEMUAN 13)
IMPLEMENTASI PROVIDER DAN NOTIFIKASI PADA FLUTTER**



Disusun oleh:

MUHAMMAD DHIMAS HAFIZH FATHURRAHMAN

2311102151

PSIF-11-REG04

Dosen Pengampu:

CAHYO PRIHANTORO, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LINK GIT :

https://github.com/Masdim37/2311102151_M-Dhimas-Hafizh-F_Repository-ABP/tree/master/Pertemuan-13

<https://github.com/Aplikasi-Berbasis-Platform-S1IF-11-04/Pertemuan-13---Modul-12-13/tree/main>

Modul 12 & 13 Mobile (Pertemuan 13)

Implementasi Provider & Notifikasi Pada Flutter

Tugas Pertemuan 13 :

Tugas Praktik Modul 12 & 13

Implementasi Provider dan Notifikasi pada Flutter

Deskripsi Tugas

Buatlah aplikasi Flutter sederhana yang menerapkan **State Management Provider** dan **Notifikasi**. Aplikasi cukup satu halaman yang menampilkan nilai counter dan sebuah tombol untuk menambah nilai counter.

Ketentuan

1. Gunakan **Provider** untuk menyimpan dan mengelola nilai counter.
2. Tampilkan nilai counter pada layar utama aplikasi.
3. Sediakan tombol **Tambah (+)** untuk menambah nilai counter sebanyak 1 setiap kali ditekan.
4. Setiap kali nilai counter bertambah, tampilkan notifikasi yang berisi:
 - Judul: **Counter Update**
 - Pesan: **"Nilai counter saat ini: X"** (X adalah nilai counter terbaru)
5. Notifikasi dapat menggunakan:
 - Firebase Cloud Messaging (FCM), **atau**
 - Local Notification (lebih sederhana).
6. Tampilan aplikasi tidak perlu dibuat kompleks, cukup fungsional dan mudah digunakan.

Output yang Dikumpulkan

1. Source code proyek Flutter.
2. Screenshot halaman aplikasi yang menampilkan nilai counter.
3. Screenshot notifikasi yang muncul setelah tombol ditekan.
4. Laporan singkat .md (maksimal 1 halaman) yang menjelaskan:
 - Cara kerja Provider pada aplikasi.
 - Cara kerja notifikasi yang digunakan.

JAWABAN

a. Langkah-langkah pengerjaan :

1. Menambahkan dependencies

Menambahkan beberapa dependencies pada pubspec.yaml meliputi :

- cupertino_icons (^1.0.8) digunakan untuk menyediakan kumpulan ikon bergaya iOS (Cupertino) yang dapat digunakan pada antarmuka aplikasi Flutter.

- Provider (^6.1.5+1) digunakan untuk State Management di Flutter, yaitu mengelola dan membagikan data (state) antar widget secara efisien tanpa perlu mengirim data melalui constructor secara berulang (prop drilling).
- flutter_local_notifications (^22.0.1) digunakan untuk membuat dan menampilkan notifikasi lokal pada perangkat Android maupun iOS.

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter

  # The following adds the Cupertino Icons font to your application.
  # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.
  cupertino_icons: ^1.0.8
  provider: ^6.1.5+1
  flutter_local_notifications: ^22.0.1
```

2. Konfigurasi pada build.gradle.kts

Untuk mendukung package flutter_local_notifications, dilakukan konfigurasi pada file build.gradle.kts dengan mengaktifkan Core Library Desugaring melalui isCoreLibraryDesugaringEnabled = true dan menambahkan dependency desugar_jdk_libs. Selain itu, project dikonfigurasi menggunakan Java 17 melalui sourceCompatibility, targetCompatibility, dan jvmTarget agar kompatibel dengan library dan Android Gradle Plugin yang digunakan.

```
plugins {
    id("com.android.application")
    id("kotlin-android")
    // The Flutter Gradle Plugin must be applied after the Android and Kotlin Gradle
    plugins.
    id("dev.flutter.flutter-gradle-plugin")
}

android {
    namespace = "com.example.apptugaspertemuan13"
    compileSdk = flutter.compileSdkVersion
    ndkVersion = flutter.ndkVersion

    compileOptions {
        sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
        targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
        isCoreLibraryDesugaringEnabled = true
    }

    kotlinOptions {
        jvmTarget = JavaVersion.VERSION_17.toString()
    }

    defaultConfig {
```

```

// TODO: Specify your own unique Application ID
(https://developer.android.com/studio/build/application-id.html).
applicationId = "com.example.apptugaspertemuan13"
// You can update the following values to match your application needs.
// For more information, see: https://flutter.dev/to/review-gradle-config.
minSdk = flutter.minSdkVersion
targetSdk = flutter.targetSdkVersion
versionCode = flutter.versionCode
versionName = flutter.versionName
}

buildTypes {
  release {
    // TODO: Add your own signing config for the release build.
    // Signing with the debug keys for now, so `flutter run --release` works.
    signingConfig = signingConfigs.getByName("debug")
  }
}

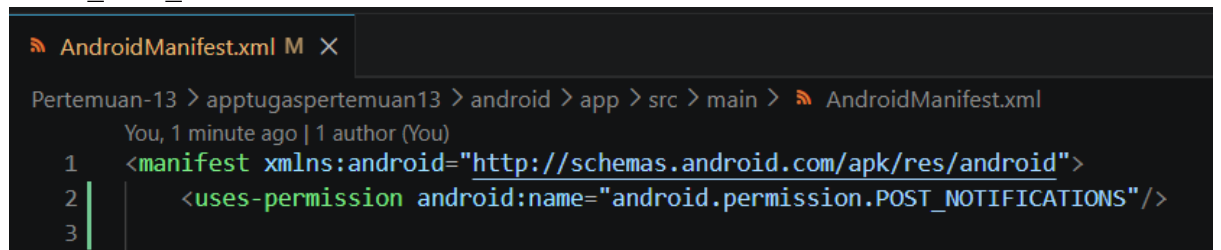
dependencies {
  coreLibraryDesugaring("com.android.tools:desugar_jdk_libs:2.1.4")
}

flutter {
  source = "../.."
}

```

3. Menambahkan permissions

Pada file AndroidManifest.xml dilakukan penambahan permission, yaitu POST_NOTIFICATIONS untuk menampilkan notifikasi lokal menggunakan flutter_local_notifications.



The screenshot shows an IDE window titled 'AndroidManifest.xml'. The file path is 'Pertemuan-13 > apptugaspertemuan13 > android > app > src > main > AndroidManifest.xml'. The code shows the manifest file with the following lines:

```

1 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
2   <uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
3

```

4. Menu utama (main.dart)

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import 'counter_provider.dart';
import 'notification_service.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await NotificationService.init();
}

```

```

runApp(
  ChangeNotifierProvider(
    create: (_) => CounterProvider(),
    child: const MyApp(),
  ),
);

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: const CounterPage(),
    );
  }
}

class CounterPage extends StatelessWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final counter = context.watch<CounterProvider>().counter;

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Tugas Pertemuan 13 - Provider & Notifikasi'),
      ),
      body: Center(
        child: Text('Counter: $counter', style: const TextStyle(fontSize: 32)),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () {
          context.read<CounterProvider>().increment();
        },
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}

```

Penjelasan :

File ini merupakan file utama aplikasi Flutter. Pada fungsi main(), aplikasi terlebih dahulu menginisialisasi notifikasi melalui NotificationService.init(), kemudian membungkus aplikasi dengan ChangeNotifierProvider agar objek CounterProvider

dapat diakses oleh seluruh widget. File ini juga berisi tampilan utama aplikasi berupa halaman counter yang menampilkan nilai counter dan tombol tambah. Ketika tombol + ditekan, method `increment()` pada `CounterProvider` dipanggil untuk menambah nilai counter sekaligus menampilkan notifikasi.

5. Membuat `counter_provider.dart`

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'notification_service.dart';

class CounterProvider with ChangeNotifier {
  int _counter = 0;

  int get counter => _counter;

  void increment() {
    _counter++;
    NotificationService.show(_counter);
    notifyListeners();
  }
}
```

Penjelasan :

File ini berfungsi sebagai State Management yang menyimpan dan mengelola nilai counter menggunakan Provider. Kelas `CounterProvider` mengimplementasikan `ChangeNotifier` sehingga dapat memberi tahu widget lain ketika terjadi perubahan data. Variabel `_counter` digunakan untuk menyimpan nilai counter secara private, sedangkan getter `counter` digunakan untuk mengakses nilainya dari luar kelas. Method `increment()` berfungsi menambah nilai counter sebanyak satu, kemudian memanggil `NotificationService.show()` untuk menampilkan notifikasi dan `notifyListeners()` agar seluruh widget yang menggunakan data counter diperbarui secara otomatis.

6. Membuat `notification_service.dart`

```
import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

class NotificationService {
  static final FlutterLocalNotificationsPlugin _notifications =
    FlutterLocalNotificationsPlugin();

  static Future<void> init() async {
    const androidInit = AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

    const InitializationSettings settings = InitializationSettings(
      android: androidInit,
    );

    await _notifications.initialize(settings: settings);

    await _notifications
```

```

        .resolvePlatformSpecificImplementation<
        AndroidFlutterLocalNotificationsPlugin
        >()
        ?.requestNotificationsPermission();
    }

    static Future<void> show(int counter) async {
        const androidDetails = AndroidNotificationDetails(
            'counter_channel',
            'Counter Notification',
            channelDescription: 'Notifikasi setiap counter bertambah',
            importance: Importance.max,
            priority: Priority.high,
        );

        const details = NotificationDetails(android: androidDetails);

        await _notifications.show(
            id: 0,
            title: 'Counter Update',
            body: 'Nilai counter saat ini: $counter',
            notificationDetails: details,
        );
    }
}

```

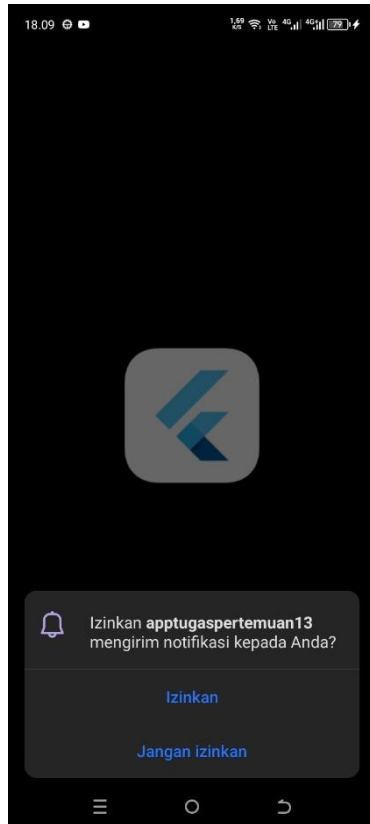
Penjelasan :

File ini berfungsi untuk mengelola notifikasi lokal menggunakan package flutter_local_notifications. Kelas NotificationService dibuat agar proses inisialisasi dan pemanggilan notifikasi dapat dipisahkan dari logika aplikasi utama. Method init() digunakan untuk menginisialisasi plugin notifikasi dan meminta izin notifikasi pada perangkat Android. Method show(int counter) digunakan untuk menampilkan notifikasi yang berisi informasi nilai counter terbaru setiap kali tombol tambah ditekan.

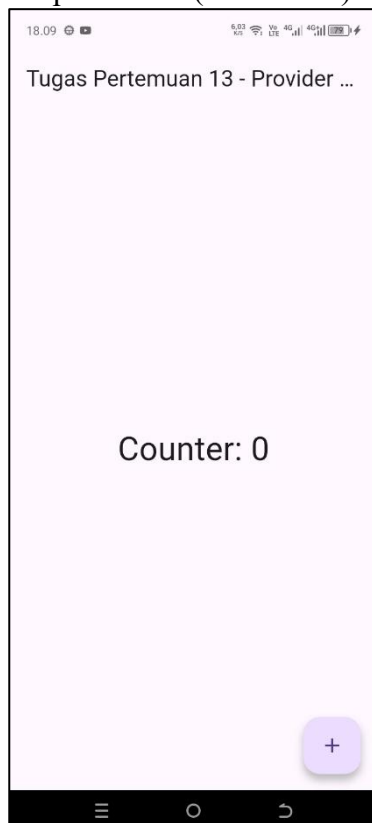
b. Output

Berikut merupakan screenshot output :

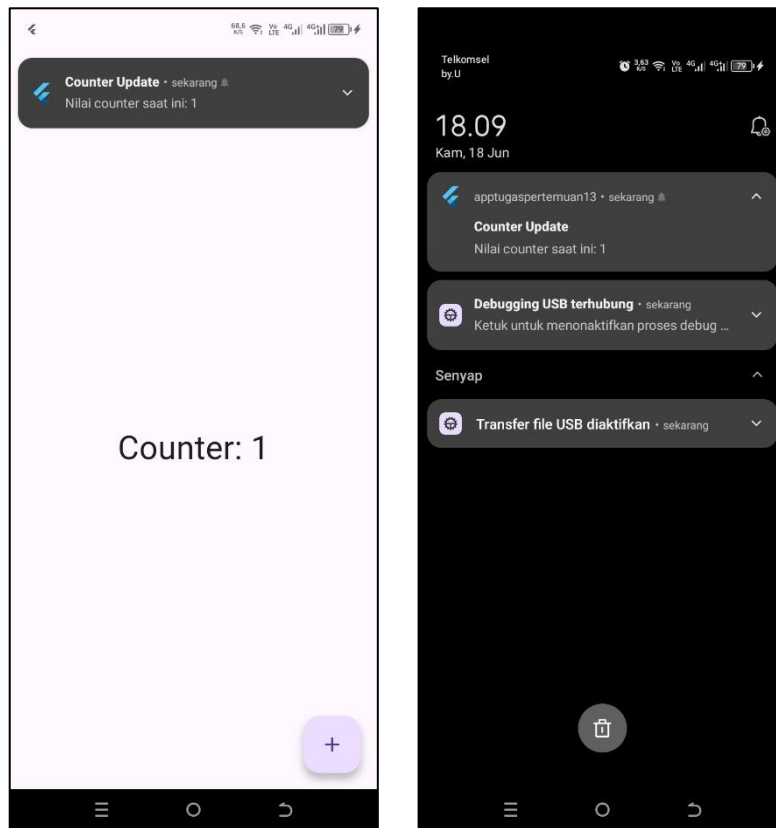
1. Berikan izin notifikasi



2. Tampilan awal (counter : 0)



3. Notifikasi muncul setelah menekan tombol + (counter : 1)



4. Notifikasi muncul setekah menekan tombol + (counter : 2)

